

RG660MK 摄像头实时预览部署报告

Logitech C270 + 用户态 libuvc + HTTP MJPEG

设备	RG660MK (OpenWrt / gem6xxx)
摄像头	Logitech C270, USB VID:PID = 046d:0825
部署方式	用户态 libuvc 直接抓取 USB UVC MJPEG, 绕过 V4L2
服务端口	TCP 8090
部署日期	2026-09-14
最终状态	部署成功, 实时预览流畅, 截图和连续流验证 PASS

结论: 浏览器访问 <http://192.168.1.1:8090/> 可稳定查看 RG660MK 上 C270 的实时画面。

1. 项目目标与结论

目标是在 RG660MK 当前 OpenWrt 固件不具备 V4L2 媒体子系统的前提下，实现 Logitech C270 USB 摄像头的实时网页预览，并支持开机自启、单帧截图和连续 MJPEG 视频流。

本次部署已完成，核心功能全部通过实测验证。最终采用静态链接的 aarch64-musl 单文件 camview，通过 libuvc/libusb 在用户态直接访问摄像头，将摄像头原生 MJPEG 帧通过轻量 HTTP 服务输出。

检查项	结果	证据/说明
程序架构	PASS	ELF 64-bit ARM aarch64, statically linked, 约 323 KB
服务启动	PASS	/etc/init.d/camview status = running
运行进程	PASS	/data/camview/camview --port 8090
单帧截图	PASS	/snapshot 返回合法 baseline JPEG, 640×480, 约 36 KB
连续视频流	PASS	/stream 连续抓取 5 秒得到约 2.8 MB 数据
浏览器预览	PASS	实际观看画面流畅

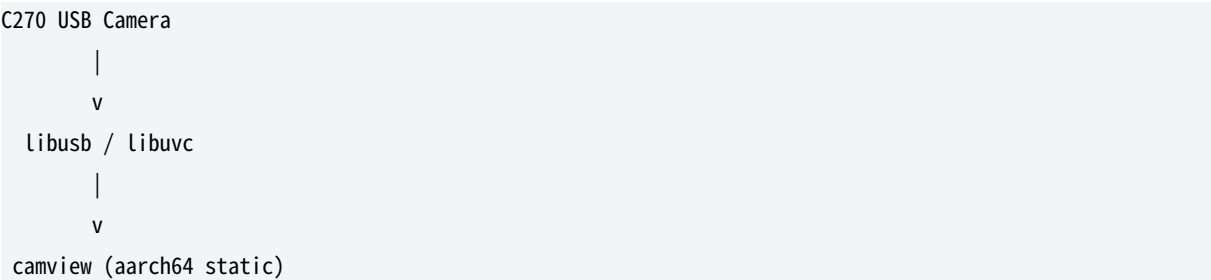
2. 技术方案

2.1 为什么不使用 V4L2 / mjpg-streamer / ffmpeg

当前固件已确认没有编译 Linux Media/V4L2 子系统，因而 C270 不会生成 /dev/video0。mjpg-streamer、ffmpeg、OpenCV 等常见摄像头方案通常依赖 V4L2 设备节点，因此在不重新制作固件的条件下无法直接使用。

2.2 本次采用的用户态方案

camview 使用 libuvc（底层基于 libusb）直接访问 C270 的 USB UVC 接口，从摄像头获取原生 MJPEG 帧，不经过 V4L2、不做 JPEG 解码和视频转码。HTTP 服务使用 multipart/x-mixed-replace 输出连续 JPEG，从而实现浏览器实时预览。



```
|
+--> /snapshot  单张 JPEG
+--> /stream    MJPEG 连续流
+--> /          网页预览
|
v
http://192.168.1.1:8090/
```

3. 部署文件与路径

项目	路径	说明
设备端主程序	/data/camview/camview	持久分区上的静态可执行文件
设备端自启脚本	/etc/init.d/camview	OpenWrt procd 服务
开发机源码	/home/jedyying/Agent 工作区/ rg660mk_work/camview/ camview.cpp	本次 camview 源码
开发机二进制	/home/jedyying/Agent 工作区/ rg660mk_work/camview/build/ camview	ARM64 静态构建产物
开发机 init 模板	/home/jedyying/Agent 工作区/ rg660mk_work/camview/ camview.init	部署用 procd 脚本模板

4. 实际部署过程

4.1 确认构建产物

```
cd '/home/jedyying/Agent 工作区/rg660mk_work/camview'
ls -lh build/camview
file build/camview
ldd build/camview 2>&1 || true
```

实测结果：

```
build/camview: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), statically linked, stripped
not a dynamic executable
```

4.2 停止旧服务并更新程序

首次直接 scp 覆盖 /data/camview/camview 时出现 “Text file busy”。原因是 camview 正在运行且 procd 配置了 respawn。后续改为先停止服务，再以 camview.new 临时文件上传并原子替换，问题解决。

```
scp build/camview root@192.168.1.1:/data/camview/camview.new
ssh root@192.168.1.1 '
```

```
chmod 755 /data/camview/camview.new
mv -f /data/camview/camview /data/camview/camview.old 2>/dev/null || true
mv /data/camview/camview.new /data/camview/camview
,
```

4.3 修复 procd 停止逻辑

原 init 脚本包含空的 stop_service(), 导致 /etc/init.d/camview stop 不按预期回收由 procd 管理的进程。删除自定义空 stop_service() 后, 由 /etc/rc.common / procd 使用标准停止逻辑, camview 能正确进入 inactive。

```
# 删除错误的空 stop_service
sed -i '/^stop_service()/,/^}/d' /etc/init.d/camview
chmod 755 /etc/init.d/camview
```

最终服务核心配置:

```
START=95
STOP=10
USE_PROCD=1

PROG=/data/camview/camview
PORT=8090

start_service() {
    [ -x "$PROG" ] || return 1
    procd_open_instance
    procd_set_param command "$PROG" --port "$PORT"
    procd_set_param respawn 3600 5 5
    procd_set_param stdout 1
    procd_set_param stderr 1
    procd_close_instance
}
```

5. 验证结果

5.1 服务状态

```
PID: 2415
Process: /data/camview/camview --port 8090
Service: running
```

5.2 单帧截图

```
curl --max-time 10 -o /tmp/rg660mk_snapshot.jpg http://192.168.1.1:8090/snapshot
file /tmp/rg660mk_snapshot.jpg
```

实测返回:

```
JPEG image data, baseline, precision 8, 640x480, components 3
文件大小约 36 KB
```

5.3 连续 MJPEG 流

```
timeout 5 curl -s http://192.168.1.1:8090/stream -o /tmp/rg660mk_stream.dat
ls -lh /tmp/rg660mk_stream.dat
```

实测 5 秒连续流数据约 2.8 MB，说明服务持续输出图像帧且未出现立即断流。实际浏览器观看时视频流畅。

6. 使用与运维

检查项	结果	证据/说明
网页实时预览	PASS	http://192.168.1.1:8090/
MJPEG 视频流	PASS	http://192.168.1.1:8090/stream
单张截图	PASS	http://192.168.1.1:8090/snapshot

常用设备端命令：

```
/etc/init.d/camview status
/etc/init.d/camview start
/etc/init.d/camview stop
/etc/init.d/camview restart
/etc/init.d/camview enable
/etc/init.d/camview disable

pidof camview
ps w | grep "[c]amview"
```

7. 已知边界与注意事项

- 摄像头为独占资源。camview 通过 libuvc 直接打开 C270；如果 pose_camera 或其它用户态 UVC 程序同时访问同一设备，可能发生设备占用冲突。
- 当前传输为明文 HTTP，适合可信局域网。若需要跨网访问，应增加反向代理、访问鉴权和 TLS。
- RG660MK 当前系统没有 lsusb 命令并不等于 USB 摄像头不可用，可通过 /sys/bus/usb/devices/ 检查 VID/PID。
- 更新正在运行的可执行文件时不要直接 scp 覆盖。推荐先停止服务，或上传为 camview.new 后再 mv 替换。
- 本次验证使用默认 640×480、15 fps。若使用 1280×720，C270 可用帧率可能下降，建议根据实际负载评估。

8. 最终结论

本次 RG660MK Camera 实时预览部署成功。 在不修改内核、没有 /dev/video0 的条件下，通过 libuvc/libusb 用户态方案实现了 Logitech C270 的稳定实时采集和浏览器预览。

实际验证已覆盖 ARM64 静态二进制、服务启动、640×480 JPEG 截图、连续 MJPEG 流和浏览器实时观看。当前方案适合作为 RG660MK 摄像头预览功能的稳定基线版本。

附录 A：建议的完整验收命令

```
ssh root@192.168.1.1 '/etc/init.d/camview status; pidof camview; ps w | grep "[c]amview"'

curl --max-time 10 -o /tmp/rg660mk_snapshot.jpg \
  http://192.168.1.1:8090/snapshot
file /tmp/rg660mk_snapshot.jpg

timeout 5 curl -s \
  http://192.168.1.1:8090/stream \
  -o /tmp/rg660mk_stream.dat
ls -lh /tmp/rg660mk_stream.dat
```